The Wood Wide Web: do trees talk underground?

Graded reading to learn Italian - level B2



The text is in Italian. Under each passage you will find the key words with their meaning and the questions: write your answers in the boxes.

https://italianoconmartin.com/en/readings/the-wood-wide-web-do-trees-talk.html

Sembra che gli alberi si parlino

The congiuntivo presente: penso che, è possibile che, non è detto che

Quando camminiamo in un bosco, pensiamo che ogni albero viva per conto suo, fermo al suo posto, in gara con gli altri per la luce e per l'acqua. Eppure sotto i nostri piedi succede qualcosa che per molto tempo nessuno ha visto.

Se prendi una manciata di terra del bosco e la guardi da vicino, trovi dei fili bianchi più sottili di un capello. Non sono radici: sono funghi. Il fungo che raccogliamo in autunno, quello con il cappello, è solo il «frutto». La parte più grande vive sottoterra, ed è una rete di fili lunghissima.

Molti di questi funghi entrano nelle radici degli alberi e fanno con loro uno scambio: l'albero dà al fungo lo zucchero che produce con la luce del sole; il fungo dà all'albero acqua e sali minerali, che trova nella terra meglio delle radici. È un'alleanza antichissima e riguarda quasi tutte le piante: senza i funghi, molti alberi crescerebbero male.

Fin qui, niente di strano. Ma negli anni Novanta una giovane ricercatrice canadese, Suzanne Simard, si è fatta una domanda: è possibile che lo stesso fungo sia collegato a più alberi nello stesso momento? E che, attraverso questa rete, gli alberi si passino il cibo? Nel 1997 ha pubblicato un esperimento su betulle e abeti: il carbonio partito da un albero sembrava arrivare all'altro. La rivista Nature ne ha parlato in copertina, e da lì è nato un nome che ha fatto il giro del mondo: wood wide web, l'internet del bosco.

Da allora la storia è diventata sempre più bella. Grazie a libri e documentari di grande successo, oggi molti credono che gli alberi «madre» nutrano i loro piccoli all'ombra, che gli alberi malati mandino messaggi di pericolo ai vicini e che il bosco sia una specie di famiglia solidale. È una storia che piace a tutti. Il problema è che non è detto che sia vera.

Nel 2023 tre ricercatori hanno riletto con attenzione tutti gli studi fatti nei boschi veri, non in laboratorio. La loro conclusione ha sorpreso molti: ci sono poche prove che queste reti coprano davvero tutto il bosco, prove ancora più deboli che gli alberi si passino abbastanza cibo da aiutare i piccoli, e quasi nessuna prova che si mandino messaggi. Una dei tre, Melanie Jones, aveva lavorato proprio all'esperimento del 1997.

Attenzione, però: questo non vuol dire che l'idea sia sbagliata. Vuol dire che la scienza non l'ha ancora dimostrata. Che funghi e alberi collaborino è certo; che esista una rete tra alberi diversi è possibile; il resto, per ora, è un'ipotesi affascinante. Simard continua a pensare che le sue idee siano giuste, e molti aspettano nuovi esperimenti prima che si possa dire l'ultima parola.

Forse la lezione più interessante non riguarda gli alberi, ma noi: ci piace credere che una storia bella sia anche vera. La prossima volta che qualcuno ti dice «gli alberi si parlano», puoi rispondere: «È possibile che sia così. Ma non è ancora sicuro».

The structure of this text

• Pensiamo che ogni albero viva per conto suo. → after pensare, credere + che: congiuntivo (an opinion, not a fact)

• È possibile che lo stesso fungo sia collegato a più alberi? → after è possibile che, è probabile che: congiuntivo

• Il problema è che non è detto che sia vera. → after doubt (non è detto che, non è sicuro che): congiuntivo

Try it: transform the sentence. Gli alberi si parlano. → Molti credono che gli alberi … / Non è sicuro che gli alberi …

Review: the congiuntivo presente

Useful words

Italian	Meaning
il filo	thread
la rete	network
lo scambio	exchange
la prova	proof, evidence
dimostrare	to prove

Questions

1. Che cosa si scambiano l'albero e il fungo?

2. Che cosa pensava di aver scoperto Suzanne Simard nel 1997?

3. Perché nel 2023 alcuni ricercatori hanno messo in dubbio il wood wide web? Usa «non è detto che» o «è possibile che».

4. E tu? Pensi che le piante sentano qualcosa? Rispondi con «Penso che…» o «Non credo che…».

Sources used

S. W. Simard e altri, «Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field» (https://doi.org/10.1038/41557), Nature 388, 1997.

D. Read, «The ties that bind» (https://doi.org/10.1038/41426), Nature 388, 1997 — il commento da cui nasce il nome wood wide web.

J. Karst, M. D. Jones, J. D. Hoeksema, «Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests» (https://doi.org/10.1038/s41559-023-01986-1), Nature Ecology & Evolution 7, 2023.

E. T. Kiers e altri, «Reciprocal rewards stabilize cooperation in the mycorrhizal symbiosis» (https://doi.org/10.1126/science.1208473), Science 333, 2011.

M. D. Whiteside e altri, «Mycorrhizal fungi respond to resource inequality by moving phosphorus from rich to poor patches across networks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.04.061), Current Biology 29, 2019.

1:1 Italian lessons



Martin

science, technology and etymology

Book on WhatsApp



Licia

art, patience and grammar

Book on WhatsApp

italianoconmartin.com - free readings, grammar and vocabulary